

초급 데이터 분석 · 4교시

# 그림으로 말하기 — 시각화의 기술

— 표는 답을 숨기고, 그림은 질문을 준다

이론 + 실습(04\_lab 펭귄·행복·팁)과 함께

오늘의 여정

## 4교시, 이렇게 흘러갑니다

- ① 왜 그림인가 — 사람 눈은 표보다 그림에서 패턴을 빨리 찾는다
- ② 4+1 대표 차트 — 산점도·히스토그램·박스플롯·막대·선
- ③ 어떤 차트를 고를까 — 질문에서 출발하는 3단계
- ④ 시각화의 함정 + 그림을 '읽는' 법

1

# 왜 시각화인가

표 한 장 vs 그림 한 장



질문

## 숫자가 배곡한 표를 보면?

즐린다. 패턴이 안 보인다. 그런데 그림으로 바꾸면...

시각화의 힘

사람 눈은 '그림'에서 패턴을 100배 빨리 찾는다

같은 데이터라도 표는 답을 숨기고, 그림은 '어, 저게 뭐지?'  
를 던진다.

그림은 정답을 주는 게 아니라 '더 좋은 질문'을 준다.

2

## 4+1 대표 차트

질문 유형마다 쓰는 그림이 다르다

5가지 차트, 무엇을 보나

## 질문에 맞춰 고른다 (코드는 외울 필요 없다)

산점도

두 숫자의 관계 — 키가 크면 몸무게도? ( $\nearrow$ / $\searrow$ )

히스토그램

한 변수의 분포 — 값이 어디에 몰렸나

박스플롯

그룹별 분포 비교 — 중앙값·퍼짐·이상치까지

막대그래프

그룹 크기·순위 비교 — 누가 더 크다/많은가

선그래프

시간 흐름(추세) — 오르는가 내리는가

3

## 어떤 차트를 고를까

멋이 아니라 '질문'에 맞춰 고른다



차트 고르는 3단계

# 질문 → 변수 종류 → 차트

1

**무슨 질문인가?**

분포? 관계? 비교? 추세?

2

**변수 종류는?**

범주형(종류)? 수치형(숫자)? 몇 개?

3

**맞는 차트를 고른다**

위 둘이 정해지면 차트는 자동으로 결정

4

## 함정과 해석

잘못 그리면 거짓말, 잘 읽어야 진실

시각화의 흔한 함정

## 피해야 할 5가지

- 막대 y축을 0이 아닌 곳에서 시작 → 차이가 과장돼 보임 (눈속임!)
- 파이차트에 조각 10개 → 비교 불가 (파이는 3~4조각까지)
- 한 그림에 색.선.점 과다 → 한 그림엔 '메시지 하나'
- 제목.축 이름.단위 누락 → 남이 못 알아봄
- 색을 '예쁘라고' 남발 → 색은 '의미'가 있을 때만

프로처럼 — 메시지를 담는 차트

# 차트는 '데이터 그림'이 아니라 '주장'이다

① 제목이 '결론'을 말하게

"국가별 행복 점수" ❌ → "행복 상위권은 북유럽 독식" ✅

② 강조색은 하나만

핵심(1위·우리)만 색을 주고, 나머지는 회색으로

③ 직접 라벨

범례를 찾게 하지 말고, 값을 막대 옆에 바로 적기

④ 핵심만 주석

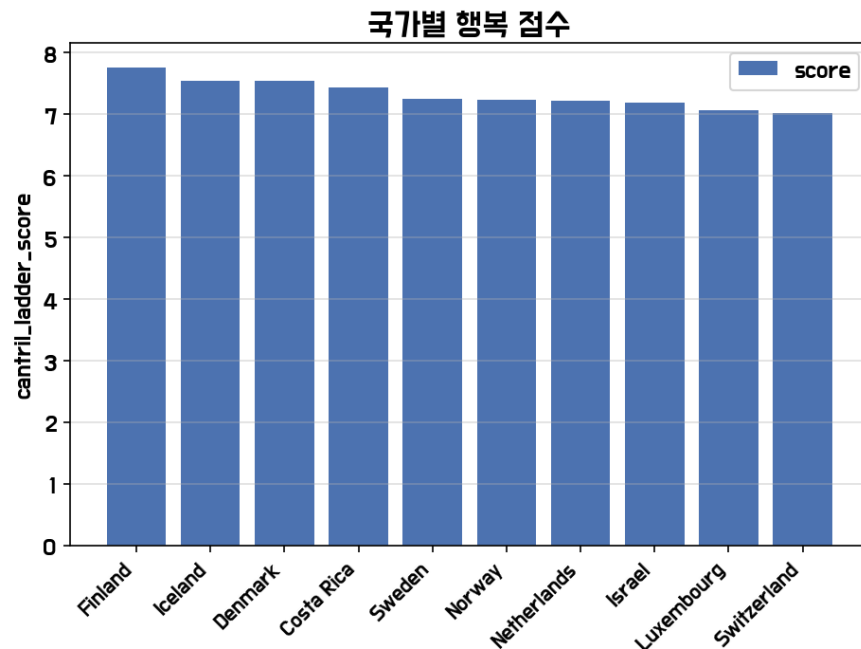
"여기를 보라"를 화살표+글로 꼭 집어주기

⑤ 군더더기 제거

격자·테두리·범례 최소화 — 한 그림엔 메시지 하나

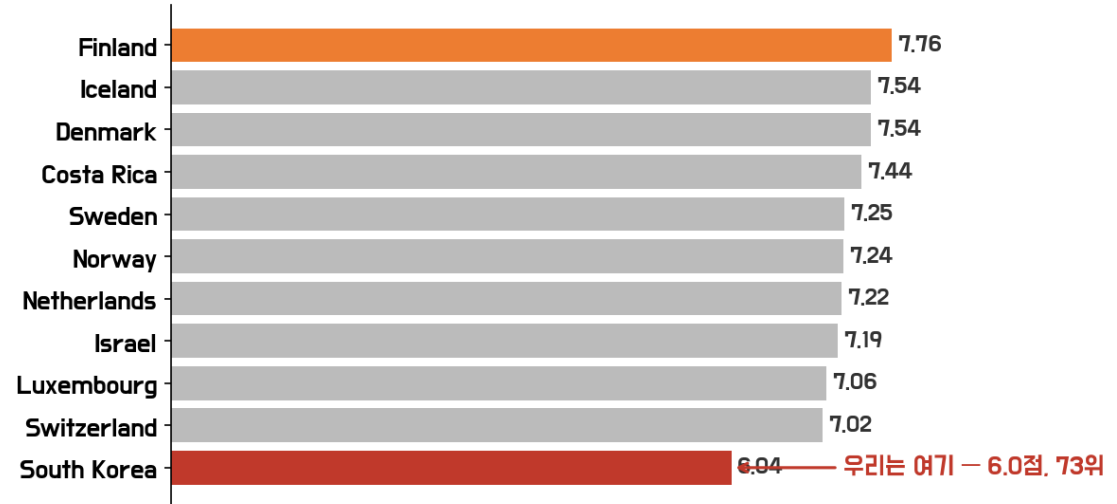
프로처럼 · Before → After

# 같은 데이터, '메시지'를 담으면 이렇게 달라진다



BEFORE — 제목이 맛있게. 다 같은 색. 라벨도 없고. 무엇을 말하려는지 모름

행복 상위권은 '북유럽'이 독식 — 한국은 73위



AFTER — 제목이 '결론'을 말하고. 강조색 하나(1위·우리). 직접 라벨. 핵심 주석

제목·강조색·직접 라벨·주석 — 단 4가지만 바뀌어도 '설득력'이 달라진다 (행복 데이터로 직접 재현)

그림을 '읽는' 법

# 초보는 그리고 끝, 분석가는 읽는다

## ■ 초보

"그렸다. 예쁘다. 끝."

산점도가 우하향이면  
"음의 관계"로 단정.

## ☑ 분석가

"색(hue)으로 나눠볼까?"

→ 종별로는 양(+)의 관계!  
전체로 합치면 뒤집힌 심슨 역설.

'나눠 보면 다를까?'를 늘 묻는다.

# 그림을 그린 뒤, 항상 던져라

- ① 분포부터 봤나? 평균 하나만 믿지 않았나
- ② 평균의 함정은? 극단값이 평균을 끌어올리지 않았나
- ③ 나눠보면 다른가? 그룹으로 쪼개면 결론이 바뀌나(심슨)
- ④ 상관 ≠ 인과? 같이 움직인다고 원인은 아니다
- ⑤ 일반화 가능? 이 데이터(표본)로 단정해도 되나

차트를 '그리는' 건 AI도 한다.  
하지만 '어떤 차트로, 무엇을 묻고, 어떻게 읽을지'는 사람의 몫.

이제 04\_lab에서 직접 그려봅시다 →